13

Лекция 1–2 декабря

Минимизация и полином Жегалкина

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Минимизация и полином Жегалкина

> *Преждевременная оптимизация — корень всех зол.*
>
> ***— Дональд Кнут***

Зачем минимизировать?

Каждый литерал формулы в железе — провод и вход вентиля.

Цена избыточности прямая: больше вентилей, длиннее задержка, выше энергопотребление.

> Совершенная форма — отправная точка, а не результат.
>
> Цель минимизации — равносильная формула с наименьшим числом литералов.

Сколько существует булевых функций?

Таблица истинности — исчерпывающее представление функции: 2^n строк, ничего скрытого.

Теорема 1 (Двойная экспонента)

От n переменных существует ровно 2^{2^n} различных булевых функций.

Доказательство (подсчётом независимых выходов)

Таблица истинности имеет 2^n строк — по одной на каждый входной набор.

Каждая строка выбирает выход независимо: 0 или 1, итого 2^{2^n} различных таблиц.

Рост числа функций

Пример (Сколько функций при малых n)

n	Строк: 2^n	Функций: 2^{2^n}
1	2	4
2	4	16
3	8	256
4	16	65 536

Рост числа функций дважды экспоненциальный — перебор невозможен, работают компактные представления.

Уже при $n = 6$ функций около $1.8 \cdot 10^{19}$ — больше, чем песчинок на Земле.

Функция большинства

Пример

$f(x, y, z) = 1$ при двух и более единицах на входах — СДНФ из четырёх минтермов по три литерала:

$$f = \overline{x}yz \vee x\overline{y}z \vee xy\overline{z} \vee xyz.$$

Склейки сжимают её до трёх термов:

$$f = xy \vee xz \vee yz.$$

Двенадцать литералов — против шести.

Склейка минтермов

Минтермы, отличающиеся ровно в одной переменной, склеиваются:

$$xyz \vee xy\overline{z} = xy(z \vee \overline{z}) = xy.$$

Определение 1 (Простая импликанта)

Конъюнкция литералов называется **простой импликантой** (*prime implicant*) функции f, если она истинна только при истинной f и перестаёт быть такой при вычёркивании любого литерала.

Минимальная ДНФ — покрытие всех единиц таблицы простыми импликантами.

Карта Карно

Определение 2 (Карта Карно)

Таблица истинности, у которой строки и столбцы идут в коде Грея, называется **картой Карно** (*Karnaugh map*).

Соседние клетки отличаются ровно в одной переменной.

Прямоугольная группа из 2^k соседних единиц — конъюнкция из $n - k$ литералов.

Карта замкнута в тор: крайние строки и столбцы тоже соседние.

Группа может переходить через край.

Группа из четырёх клеток

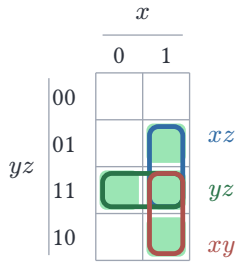
Пример

Функция $f(x, y, z) = x$ равна 1 ровно на четырёх наборах.

Её четыре минтерма — $x\overline{y}\overline{z}$, $x\overline{y}z$, $xy\overline{z}$, xyz — образуют на карте прямоугольник 2^2.

Правило групп оставляет $n - k$ литералов, здесь он один: сам x.

Карта Карно: пример



Пример

Три пары единиц — три простые импликанты: xy, xz, yz.

Каждая существенна: у каждой есть единица, покрытая только ею.

Минимальная ДНФ — $xy \vee xz \vee yz$.

Минимизация по карте Карно

1. Выделить максимальные группы из 2^k соседних единиц.
2. Взять существенные импликанты — без каждой из них какая-то единица остаётся непокрытой.
3. Покрыть оставшиеся единицы минимальным числом групп.
4. Неопределённые значения ($\times$) присоединять к группам, если это укрупняет их.

Ручной метод жив при $n \leq 4$.

Дальше карты перестают помещаться на листе — нужны алгоритмы.

Неопределённые значения

Бывает, что на части наборов функция не определена: значение там безразлично, и его выбирает минимизатор.

Пример (Единица вместо безразличия)

Функция равна 1 на наборе 001 и 0 на всех остальных, кроме 011 — там значение безразлично.

Объявим безразличное значение единицей: соседние клетки 001 и 011 складываются в пару с термом $\overline{x}z$.

Без этой вольности остался бы один минтерм $\overline{x}\overline{y}z$ — три литерала вместо двух.

Безразличное значение — ресурс, а не пропуск: оно укрупняет группу и снимает литерал.

Брать его не обязательно — только когда группа от этого растёт.

Квайн—МакКласки: склеивание

Фаза склеивания.

1. Выписать минтермы в двоичном виде.
2. Склеивать пары, отличающиеся ровно в одном бите: различающий бит заменяется прочерком.
3. Повторять, пока склеивания возможны.
4. Несклеенные термы — простые импликанты.

Пример

Минтермы 010 и 011 дают терм 01 $\times$: бит z вычеркнут. Пара 101 и 111 даёт 1 — 1, пара 110 и 111 — 11 —. Термы с прочерками тоже годятся для склейки — если различаются ровно одним битом.

Квайн—МакКласки: покрытие

Фаза покрытия.

1. Составить таблицу: строки — простые импликанты, столбцы — исходные минтермы.
2. Выбрать минимальное число строк, покрывающее все столбцы.

Склейка та же, что на карте Карно, — но систематическая и программная.

Фаза покрытия в общем случае NP-трудна, на практике её решают эвристики.

Квайн—МакКласки: выбор покрытия

Пример (Лишняя простая импликанта)

Функция равна 1 на наборах 000, 001, 011, 111, и склейка дала три простые импликанты.

Импликанта	000	001	011	111
$\overline{xy}$	$\times$	$\times$		
$\overline{x}z$		$\times$	$\times$	
yz			$\times$	$\times$

Наборы 000 и 111 — собственные: каждый покрыт единственной импликантой, и обе входят в ответ непременно.

Импликанта $\overline{x}z$ теряется: оба её набора уже покрыты двумя другими, и минимальная ДНФ — $\overline{xy} \vee yz$.

Функции как векторы над GF(2)

Таблица истинности — это вектор длины 2^n над полем $\mathrm{GF}(2) = \{0, 1\}$, где сложение — $\oplus$, умножение — $\wedge$.

Поточечный $\oplus$ превращает функции в векторное пространство размерности 2^n.

Пример (Два базиса одного пространства)

$x \vee y$ — вектор $(0, 1, 1, 1)$ по наборам $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

Минтермы $\overline{x}\overline{y}$, $\overline{x}y$, $x\overline{y}$, xy — базис-индикаторы строк, каждый истинен ровно на одном наборе.

Разложение по минтермам — СДНФ: $x \vee y = \overline{x}y \vee x\overline{y} \vee xy$.

Мономы 1, x, y, xy — другой базис, и разложение по нему — полином Жегалкина: $x \oplus y \oplus xy$.

Полином Жегалкина

Определение 3 (Полином Жегалкина)

Запись функции в виде

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,...,n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где $a_S \in \{0, 1\}$, а сложение — $\oplus$, называется **полиномом Жегалкина** (алгебраической нормальной формой, АНФ).

Мономы — произведения подмножеств переменных, без отрицаний.

Пример (Чтение полинома)

Моном включается, когда все его переменные равны 1, поэтому $x \oplus y \oplus xy$ даёт единицы на $(0, 1)$, $(1, 0)$ и $(1, 1)$ — это в точности дизъюнкция.

Тождества перехода

Перевод формулы в АНФ держится на двух тождествах — они оставляют в формуле только $\oplus$ и $\wedge$.

Теорема 2 (NOT и OR через XOR)

$$\overline{x} = x \oplus 1, \qquad x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$$

Доказательство (проверкой всех наборов)

Для отрицания: $0 \oplus 1 = 1$ и $1 \oplus 1 = 0$ — значения совпали с таблицей $\overline{x}$.

Для дизъюнкции при $x = 1$ выходит $1 \oplus y \oplus y = 1$ при любом y, при $x = y = 0$ обе части нулевые, а случай $y = 1$ симметричен.

Конъюнкция уже записана через $\wedge$, других связок переводить не требуется.

Существование АНФ

Тождества перехода и дистрибутивность превращают любую формулу в полином.

Теорема 3 (Существование)

Всякая булева функция представима полиномом Жегалкина.

Доказательство (построением из СДНФ)

Всякая функция имеет СДНФ — разложение по минтермам-индикаторам строк.

Заменим в ней отрицания тождеством $\overline{x} = x \oplus 1$, а дизъюнкции — тождеством $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$.

Скобки раскрываются дистрибутивностью $\wedge$ относительно $\oplus$, повторы гасятся правилом $x \oplus x = 0$ — остаются только мономы и $\oplus$.

Полнота без константы

Те же тождества показывают, какие базисы полны, а какие — нет.

Базис $\{\wedge, \oplus\}$ без константы
Тождества дают полноту набора $\{\wedge, \oplus, 1\}$, и константа в нём не украшение: обе операции $\{\wedge, \oplus\}$ сохраняют нуль, поэтому без 1 невыразимы ни константа, ни отрицание.

Лечится добавлением константы — с 1 в наборе появляется отрицание $\overline{x} = x \oplus 1$. Константу нельзя собрать из самих операций, поэтому она входит в базис отдельным элементом. Набор $\{\wedge, \oplus, 1\}$ полон, и из него собирается любой полином Жегалкина.

Единственность АНФ

Теорема 4 (Единственность)

Всякая булева функция имеет ровно один полином Жегалкина.

Доказательство (подсчётом в векторном пространстве)

Функций 2^{2^n}, мономов 2^n — по одному на подмножество переменных.

Каждый моном входит в полином или нет, поэтому полиномов тоже 2^{2^n}.

Существование даёт сюръекцию, а на равных конечных множествах она биективна.

На языке линейной алгебры: 2^n мономов — базис пространства, коэффициенты в базисе однозначны.

Почему XOR?

СДНФ канонична среди ДНФ, АНФ — единственная без оговорок.

Причина — выбор сложения: $x \oplus x = 0$, повтор сам себя убирает.

Дизъюнкция идемпотентна: $x \vee x = x$.

Повтор слагаемого ничего не меняет, поэтому равносильных ДНФ много.

Единственность АНФ — свойство поля $\mathrm{GF}(2)$, а не самой формы.

Формула Мёбиуса

Теорема 5 (Инверсия по подмножествам)

Коэффициент полинома восстанавливается по значениям функции: $a_S = \bigoplus_{T \subseteq S} f(T)$, где $f(T)$ — значение f на входе с единицами ровно на T.

Доказательство (подстановкой и гашением слагаемых)

Моном по множеству U равен 1 на входе T ровно при $U \subseteq T$, поэтому $f(T) = \bigoplus_{U \subseteq T} a_U$.

Подставим эти разложения в двойную сумму: слагаемое a_U войдёт $N_U = 2^{|S| - |U|}$ раз — по одному на каждое промежуточное T с $U \subseteq T \subseteq S$.

При $U \neq S$ это чётное число, копии a_U гасятся, остаётся a_S.

АНФ стандартных вентилей

Вентиль	АНФ	Ст.	Вентиль	АНФ	Ст.
NOT, $\overline{x}$	$x \oplus 1$	1	OR, $x \vee y$	$x \oplus y \oplus xy$	2
AND, $x \wedge y$	xy	2	NAND, $x \uparrow y$	$xy \oplus 1$	2
XOR, $x \oplus y$	$x \oplus y$	1	NOR, $x \downarrow y$	$x \oplus y \oplus xy \oplus 1$	2
Эквивалентность	$x \oplus y \oplus 1$	1	Импликация	$1 \oplus x \oplus xy$	2

Столбец «Ст.» — степень АНФ, наибольшее число переменных в мономе.

Пример (Вывод $x \vee y$ де Морганом)

$$x \vee y = \overline{\overline{x} \wedge \overline{y}} = (x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus 1 = x \oplus y \oplus xy.$$

NAND, NOR и эквивалентность получаются из AND, OR и XOR добавлением $\oplus 1$: отрицание в мире XOR — это константа.

АНФ импликации

Пример

$$x \to y = \overline{x} \vee y$$
$$= (x \oplus 1) \oplus y \oplus (x \oplus 1)y$$
$$= x \oplus 1 \oplus y \oplus xy \oplus y$$
$$= 1 \oplus x \oplus xy.$$

Проверка на наборе $(1, 0)$: $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ — импликация ложна, как и положено.

Полином читается напрямую: $1 \oplus x$ — отрицание x, моном xy — поправка, включающаяся при $x = 1, y = 1$.

Треугольник Паскаля

Построение АНФ по таблице.

1. Выписать значения f по всем наборам — от $(0, \ldots, 0)$ до $(1, \ldots, 1)$.
2. Каждая следующая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.
3. Повторять, пока не останется один элемент.
4. Первые элементы строк — коэффициенты полинома.

Метод не требует ни решения систем, ни алгебраических преобразований — ничего, кроме столбца значений.

Корректность — формула Мёбиуса: первый элемент k-й строки суммирует значения по подмножествам k-го набора.

Нужен только левый столбец треугольника, поэтому программный вариант не строит его целиком.

Треугольник: пример

Пример

Значения $x \to y$ по наборам $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$: $1, 1, 0, 1$.

$$
\begin{array}{cccc}
\mathbf{1} & 1 & 0 & 1 \\
 & \mathbf{0} & 1 & 1 \\
 & & \mathbf{1} & 0 \\
 & & & \mathbf{1}
\end{array}
$$

Вторая строка — попарный $\oplus$ соседей первой: $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$.

Коэффициенты при 1, y, x, xy: $(1, 0, 1, 1)$.

Итог $x \to y = 1 \oplus x \oplus xy$ — совпал с методом тождеств.

Треугольник: три переменные

Пример (Функция большинства, шаг за шагом)

Значения большинства по восьми наборам от $(0,0,0)$ до $(1,1,1)$: $0,0,0,1,0,1,1,1$.

$$
\begin{array}{ccccccccc}
\mathbf{0} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 & \mathbf{0} & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & & \mathbf{0} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & & & \mathbf{1} & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & & & & \mathbf{0} & 1 & 1 & 0 \\
 & & & & & \mathbf{1} & 0 & 1 \\
 & & & & & & \mathbf{1} & 1 \\
 & & & & & & & \mathbf{0}
\end{array}
$$

Каждая строка — попарный $\oplus$ соседей предыдущей.

Треугольник: чтение результата

Пример (Коэффициенты большинства)

Первые элементы строк — жирные — дают коэффициенты при 1, z, y, yz, x, xz, xy, xyz:

$$(0,0,0,1,0,1,1,0) \quad \Longrightarrow \quad f = xy \oplus xz \oplus yz.$$

Проверка на $(1,0,1)$: $xy = 0$, $xz = 1$, $yz = 0$, сумма 1 — по таблице тоже 1.

Проверка на $(1,1,1)$: срабатывают все три монома, $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$ — снова верно.

Минимальная ДНФ большинства была $xy \vee xz \vee yz$ — слова те же, клей другой.

Совпадение — не общее правило: два из трёх мономов одновременно истинны только на $(1,1,1)$, где нечётность XOR сохраняет единицу.

Линейные функции

Определение 4 (Линейная функция)

Функция называется **линейной** (*affine*), если её АНФ степени не выше 1: $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \ldots \oplus a_n x_n$.

Теорема 6 (Подсчёт линейных функций)

Линейных функций от n переменных ровно 2^{n+1}.

Доказательство (подсчётом и разделимостью)

У линейной функции $n+1$ коэффициентов, каждый — 0 или 1, всего 2^{n+1} полиномов.

Разные полиномы дают разные функции: при $a_i \neq a_i'$ различие видно на наборе с одним $x_i = 1$.

Баланс линейных функций

Теорема 7 (Баланс)

Всякая неконстантная линейная функция равна 1 ровно на 2^{n-1} наборах — на половине.

Доказательство (спариванием наборов)

Пусть $a_j = 1$, и сопоставим каждому набору u соседа u', отличающегося только j-м битом.

Тогда $f(u') = f(u) \oplus a_j = f(u) \oplus 1$ — в каждой из 2^{n-1} пар ровно одна единица.

Композиция линейных функций линейна — это класс L Поста: из одних XOR и констант не собрать даже конъюнкцию.

Коды Рида—Маллера

Определение 5 (Код Рида—Маллера)

Код $\mathrm{RM}(r, n)$ — слова длины 2^n: таблицы функций со степенью АНФ не выше r.

Теорема 8 (Параметры $\mathrm{RM}(1, n)$)

Код $\mathrm{RM}(1, n)$ содержит 2^{n+1} слов и имеет минимальное расстояние 2^{n-1}.

Доказательство (балансом разности)

Слов — столько, сколько линейных функций: 2^{n+1}.

Расстояние между словами f и g — число единиц разности $f \oplus g$.

Разность различных линейных функций сбалансирована: в ней 2^{n-1} единиц.

Рид—Маллер: практика

Пример ($\mathrm{RM}(1,3)$ глазами схемотехника)

Слова длины $2^3 = 8$, всего $2^4 = 16$ слов — все аффинные функции трёх переменных.

Расстояние $2^{3-1} = 4$, поэтому исправляется $t = \lfloor (4-1)/2 \rfloor = 1$ ошибка.

Слово — это просто коэффициенты a_0, a_1, a_2, a_3 функции $a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z$: четыре бита превращаются в восемь.

Аппарат «Маринер-9» (1971) передавал фотографии Марса кодом $\mathrm{RM}(1,5)$: слова длины 32, расстояние 16, исправление до 7 ошибок в слове.

Кодовое слово — таблица линейной функции, декодирование — быстрым преобразованием Адамара: расстояние минимально именно благодаря балансу.

Паритет: где ДНФ взрывается?

Теорема 9 (ДНФ без склеек)

Минимальная ДНФ $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$ состоит из 2^{n-1} минтермов по n литералов.

Доказательство (оценкой импликантов)

Пусть конъюнкция — импликант чётности, но переменной x_i в ней нет.

Тогда она истинна при обоих значениях x_i, а чётность на них противоположна.

Значит, каждый терм — полный минтерм, а единиц у чётности ровно 2^{n-1}.

АНФ чётности — сама сумма $x_1 \oplus \ldots \oplus x_n$: $n - 1$ вентиль XOR.

ДНФ при $n = 20$ — 10^7 литералов против 19 вентилей АНФ.

Схемы И и XOR

Пример (Цена АНФ-схемы)

Моном из k переменных — $k-1$ вентиль AND, m мономов — ещё $m-1$ вентиль XOR, константа бесплатна.

Большинство — три монома по две переменных: три AND и два XOR.

Цена	$x \to y$	**Большинство**	**Чётность, n переменных**
Базис AND/OR/NOT	2 вентиля	5 вентилей	$n \cdot 2^{n-1}$ литералов
Базис AND/XOR	3 вентиля	5 вентилей	$n-1$ вентилей

XOR-вентиль в КМОП дороже AND и OR — базис AND/XOR выгоден только при XOR-структуре.

Главная ценность АНФ — каноничность: схемы эквивалентны равенством полиномов.

От таблицы к полиному: код

Пример (Треугольник Паскаля на месте)

```
def anf(table):
    a = list(table)
    h = 1
    while h < len(a):
        for i in range(0, len(a), 2 * h):
            for j in range(i, i + h):
                a[j + h] ^= a[j]
        h *= 2
    return a
names, table = "zyx", [0,0,0,1,0,1,1,1]  # majority(x, y, z), индекс = запись (x y z)
print("f =", " + ".join(
    "*".join(names[i] for i in reversed(range(3)) if m >> i & 1) or "1"
    for m, c in enumerate(anf(table)) if c))
# f = y*z + x*z + x*y   (здесь + означает xor)
```

Индекс m — битовая маска монома, и n проходов бабочки дают $O(n \cdot 2^n)$ сложений.

АНФ в криптоанализе

Степень полинома Жегалкина измеряет нелинейность функции.

- Симметричные шифры собирают из линейных операций ($\oplus$, сдвиги) и нелинейных S-блоков.
- Если АНФ S-блока имеет низкую степень, шифр сводится к системе уравнений над $\mathrm{GF}(2)$ — алгебраическая атака.

S-блоки проектируют с высокой степенью АНФ: у координат S-блока AES степень 7 из 8 переменных.

Полином Жегалкина — рабочий инструмент проектирования шифров.

* Диаграммы решений (BDD)

СДНФ и АНФ экспоненциальны в худшем случае: функция большинства от n переменных требует экспоненциального размера в обеих формах.

Определение 6 (Диаграмма решений)

BDD (Binary Decision Diagram) для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ — ориентированный ациклический граф:

- единственный корень;
- каждая внутренняя вершина помечена переменной x_i и имеет два ребра: пунктирное при $x_i = 0$ и сплошное при $x_i = 1$;
- листья помечены константами 0 или 1.

Каждая вершина — двоичный выбор: путь от корня кодирует входной набор.

Значение функции — константа в листе, где закончился спуск.

* Разложение Шеннона

Теорема 10 (Разложение Шеннона)

Для любой функции f и переменной x_i:

$$f = (\overline{x_i} \wedge f[0/x_i]) \vee (x_i \wedge f[1/x_i]),$$

где $f[0/x_i]$ и $f[1/x_i]$ — результат подстановки $x_i = 0$ и $x_i = 1$.

Доказательство (разбором значений x_i)

При $x_i = 0$ работает левая скобка, а правая гасится нулём, при $x_i = 1$ — наоборот.

Функция собирается из поведения на двух половинах таблицы: где $x_i = 0$ и где $x_i = 1$.

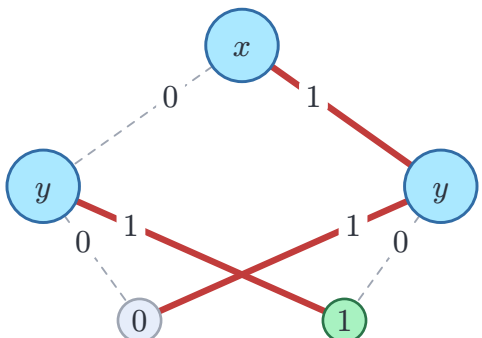
В BDD разложение представлено явно: пунктирное ребро ведёт к подграфу для $f[0/x_i]$, сплошное — к подграфу для $f[1/x_i]$.

* BDD для $x \oplus y$

Пример (Разложение по x)

$f[0/x] = y$, $f[1/x] = \overline{y}$ — подграфы вычисляют противоположные функции.

Листья общие: дерево из семи узлов сжалось в пять.



Вход $(1, 0)$ проходит по сплошному ребру и пунктиру к листу 1.

* ROBDD: каноническая форма

Определение 7 (ROBDD)

Сам по себе BDD не каноничен: одна функция имеет много диаграмм, поэтому **ROBDD** (Reduced Ordered BDD) добавляет два ограничения:

- **упорядоченность**: переменные на любом пути от корня к листу идут в фиксированном порядке $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$, некоторые могут пропускаться;
- **редуцированность**: нет вершин с одинаковыми потомками обоих рёбер, изоморфные подграфы склеены.

Теорема 11 (Каноничность)

Для фиксированного порядка переменных каждая булева функция имеет ровно один ROBDD.

Канонических представителей у функции два: полином Жегалкина и ROBDD — равенство функций проверяется равенством диаграмм, без таблиц истинности.

* Почему BDD компактны?

Экспоненциальное дерево решений схлопывается в граф: разные пути к одному исходу сходятся в общий узел.

Пример (Сумматор и умножитель)

ROBDD суммы двух n-битных чисел при чередующемся порядке битов $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ линеен, хотя ДНФ этой функции экспоненциальна.

ROBDD произведения экспоненциален при любом порядке переменных.

Дополняющие рёбра

Ребро с флагом указывает на *отрицание* функции потомка: отрицание бесплатно, узлов примерно вдвое меньше.

ROBDD — рабочая структура символьной верификации (Брайант, 1986): операции над состояниями идут за размер диаграммы.

* Клоны и замыкание

Определение 8 (Замыкание)

Замыкание множества F булевых функций — наименьшее множество $[F]$, содержащее F, все проекции $x_1, ..., x_n \mapsto x_i$ и замкнутое относительно композиции.

Определение 9 (Клон)

Клон (*clone*) — множество функций, содержащее все проекции и замкнутое относительно композиции.

Пример (Замыкание базиса Жегалкина)

Обе функции набора $\{\wedge, \oplus\}$ сохраняют нуль, а T_0 — клон, поэтому $[\wedge, \oplus] \subseteq T_0$.

Полином без свободного члена задаёт в точности T_0 и собирается из $\{\wedge, \oplus\}$, поэтому $[\wedge, \oplus] = T_0$.

* Пять классов Поста

Определение 10 (Классы Поста)

- T_0 — функции, **сохраняющие 0**: $f(0, ..., 0) = 0$.
- T_1 — функции, **сохраняющие 1**: $f(1, ..., 1) = 1$.
- S — **самодвойственные**: $\neg f(\neg x_1, ..., \neg x_n) = f(x_1, ..., x_n)$.
- M — **монотонные**: замена 0 на 1 на входе никогда не уменьшает выход.
- L — **линейные**: $f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus ... \oplus a_n x_n$.

Каждый класс фиксирует дефект: ограничение, внутри которого целые семейства функций невыразимы.

Класс L уже встречался: линейные функции и их баланс дали код Рида—Маллера.

Все пять классов содержат проекции и замкнуты относительно композиции — это клоны, причём максимальные среди собственных.

* Критерий Поста

Пять классов — пять препятствий, и критерий сводит полноту любого базиса к поиску свидетелей.

Теорема 12 (Критерий Поста)

Множество F функционально полно тогда и только тогда, когда F не содержится целиком ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L.

На практике для каждого класса достаточно предъявить одну функцию набора вне него — пять свидетельств дают полноту.

Попадание всего набора в один класс даёт неполноту: $\{\wedge, \oplus\}$ целиком лежит в T_0.

* И-НЕ по всем пяти

Классическое применение — проверка одиночного вентиля: И-НЕ претендует на полный базис.

Пример

Класс	Почему $x \uparrow y$ вне
T_0, T_1	$x \uparrow y(0,0) = 1, x \uparrow y(1,1) = 0$ — ни 0, ни 1 не сохраняет
S	на $(0,1)$ и $(1,0)$ значения равны, а должны быть противоположны
M	$x \uparrow y(0,1) = 1 > 0 = x \uparrow y(1,1)$
L	$x \uparrow y = xy \oplus 1$ — есть моном xy

* Доказательство: необходимость

Доказательство

Докажем обе половины: сперва необходимость — от классов-препятствий, затем достаточность — сборкой из свидетелей.

Каждый класс замкнут относительно композиции, но не исчерпывает все функции: $\overline{x}$ не сохраняет ни 0, ни 1 и не монотонна, а xy не самодвойственна и не линейна.

Набор, целиком лежащий в замкнутом собственном классе, при любых композициях остаётся внутри него и не выразит функцию вне класса — необходимость доказана.

* Доказательство: свидетели полноты

Доказательство

Пусть теперь в F есть свидетели $f_0 \notin T_0$, $f_1 \notin T_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$, $f_L \notin L$.

Подстановка x на все входы в f_0 и f_1 даёт константы 0, 1 или $\overline{x}$.

Если есть константы, а отрицания нет, его даёт f_M: на паре $a \leq b$ с $f_M(a) = 1$ и $f_M(b) = 0$ константы на совпадающих позициях и x на различающихся дают $\overline{x}$.

Если есть только $\overline{x}$, константу строит f_S: на входе a с $f_S(a) = f_S(\overline{a})$ подстановка x на нули a и $\overline{x}$ на единицы даёт константу.

Нелинейная f_L содержит моном $x_i x_j$: фиксировав остальные переменные и заменив $x_i \mapsto x_i \oplus b$, $x_j \mapsto x_j \oplus a$, получаем $x_i x_j$ с точностью до константы.

Константы, отрицание и конъюнкция дают дизъюнкцию по де Моргану — система полна, значит, полна и F.

Что мы поняли?

Три формы: избыточная СДНФ, минимальная ДНФ и каноничный полином. Между ними работают склейки, тождества перехода и треугольник Паскаля. Каждое утверждение доказано проверкой наборов, подсчётом или гашением слагаемых.

- Избыточность СДНФ стоит денег: каждый лишний литерал становится вентилем.
- Карта Карно — код Грея: группа из 2^k соседних единиц снимает k переменных.
- Квайн—МакКласки — та же склейка алгоритмом, с таблицей покрытия простых импликант.
- Полином Жегалкина — каноническая запись: существование построением, единственность подсчётом.
- Два пути к АНФ: тождества перехода или треугольник Паскаля, он же формула Мёбиуса.
- Чётность: АНФ — $n - 1$ вентиль XOR, минимальная ДНФ — 2^{n-1} минтермов.
- Линейные функции — слова кода $\mathrm{RM}(1, n)$ с расстоянием 2^{n-1}.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Минимизируйте по карте Карно $f = \overline{x}\overline{y}z \vee \overline{x}yz \vee x\overline{y}\overline{z} \vee x\overline{y}\overline{z}$.
2. Что даёт склейка минтермов xyz и $x\overline{y}z$? Какая переменная исчезает?
3. Постройте полином Жегалкина для $x \to y$ двумя способами: тождествами и треугольником.
4. Почему АНФ единственна, а минимальная ДНФ — нет?
5. Какое наибольшее число мономов может входить в АНФ функции от n переменных? Приведите функцию, у которой мономов именно столько.
6. Функция трёх переменных равна 1 при чётном числе единиц на входе. Найдите её АНФ и ответьте, линейна ли она.
7. Сколько линейных функций от четырёх переменных? Чему равно расстояние кода $\mathrm{RM}(1, 4)$?
8. Почему любой импликант чётности обязан содержать все n переменных?

Что почитать

- m10 — «Минимизация» (карты Карно, Квайн—МакКласки), «Полином Жегалкина».
- m11 — «Логические вентили и схемы», «Сумматоры», «Код Грея».